



İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ

YARIŞMASI

PROJE SUNUMU



**TÜRKİYE
TEKNOLOJİ
TAKIMI**

PROJE ADI: Akıllı Telefon Kamerası ile Temassız Sağlık Takibi

KATEGORİ: Sağlık Teknolojileri Kategorisi

TAKIM EĞİTİM SEVİYESİ: Üniversite ve Üzeri

KONU BAŞLIĞI: Fotopletismografi (PPG) Tabanlı Kan Glikoz İzleme

TAKIM ADI: PPG TEAM

TAKIM ID: 595014

BAŞVURU ID: 3094120

**#MİLLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ**

TAKIM TANITIMI

TAKIM YAPISI



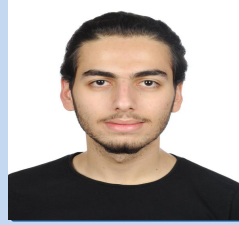
TAKIM DANIŞMAN
Doç. Dr. Ahmet Reşit KAVSAOĞLU
Mühendislik Fakültesi
Biyomedikal Mühendisliği



TAKIM KAPTANI
Taha Elhariri
Biyomedikal Mühendisliği Doktora öğrencisi



ÜYE 1
Abdulla ASKAR
Projede Yapay Zeka Geliştirme ve
Veri Analizi Sorumlusu



ÜYE 2
Mohamad Abbara
Mobil Uygulama
Geliştirme Sorumlusu

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

Bu proje, akıllı telefonun ön kamerası ve ekran ışığı kullanılarak Fotopletismografi (PPG) sinyallerinin yüksek doğrulukla elde edilerek, kan şekeri seviyesinin non-invazif (girişimsel olmayan) şekilde mobil uygulama ile ölçülmesini amaçlamaktadır.

Projenin teknik işleyişi şu adımları içerir: Ön kamera aracılığıyla saniyede 30 kare (FPS) hızında görüntüler okunur. Sinyal kalitesini artırmak için ekran 4 bölüme ayrılır, bu bölümlerdeki piksel değerlerinin ortalaması alınır ve bu yöntemle sinyal saniyede 120 örneğe yükseltilir (upsampling).

Daha sonra sinyale kayan ortalama (moving average) filtresi uygulanarak gürültü azaltılır.

Bu verilerle bir makine öğrenmesi modeli eğitilir. Eğitim süreci için gönüllülerden toplanan PPG sinyalleri ile bu kişilerin ev tipi şeker ölçüm cihazıyla ölçülen gerçek kan şekeri değerleri birlikte kullanılır. Elde edilen sinyal, daha sonra periyotlar bölünür ve her bir periyotlan öznitelikler (features) çıkarılarak modelin eğitimi ve testi gerçekleştirilir. Tahminde çok yüksek bir doğruluk sağlamak amacıyla, test aşamasında her bir gönüllüye ait periyot grubunun medyan (ortanca) değeri esas alınır. Proje, Sağlık Teknolojileri kategorisindeki yarışmanın "İnsan Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Teknolojik Çözümler" ana temasına ve "Mobil Sağlık Çözümleri" alt başlığına uygun olarak tasarlanmıştır. Klasik yöntemlerin aksine ek donanım gerektirmeyen, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu bu çözüm, kronik hastalıkların takibinde devrim yaratma potansiyeli taşımaktadır.

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

PROBLEM TANIMI

Diyabet hastaları için kan glikoz düzeylerinin izlenmesi günlük hayatta karşılaşılan kritik zorluklardan biridir; geleneksel ölçüm cihazlarının doğruluğu ve güvenilirliği, parmak delme yönteminin neden olduğu acı verici ve tekrarlayan işlemlerle yakından ilişkilidir ve bu durum başta çocuklar ve yaşlılar olmak üzere hassas grupların düzenli takibe olan bağlılıklarını azaltmaktadır [1].

Bu yöntem, test şeritleri ve iğnelere güçlü bir bağımlılık yaratmakta, özellikle kaynakları kısıtlı ülkelerde mali yükü artırmakta ve enfeksiyon riskleri ile iyileşmesi zor parmak ucu izlerine yol açmaktadır; tüm bu etmenler, glikoz düzeylerinin yetersiz kontrolüne bağlı olarak hastalık seyrini olumsuz yönde etkilemektedir.



TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

Klinik uygulamalarda bazı biyobelirteçleri tahmin etmek üzere optik ölçüm cihazları geliştirilmiş olsa da, mevcut tüm invaziv olmayan çözümler henüz ticari olarak olgunlaşmamış, günlük hasta kullanımına uygun düşmeyecek kadar karmaşık ve erişilemez kalmakta, bu nedenle daha basit, düşük maliyetli ve konforlu izleme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir [2] [4].

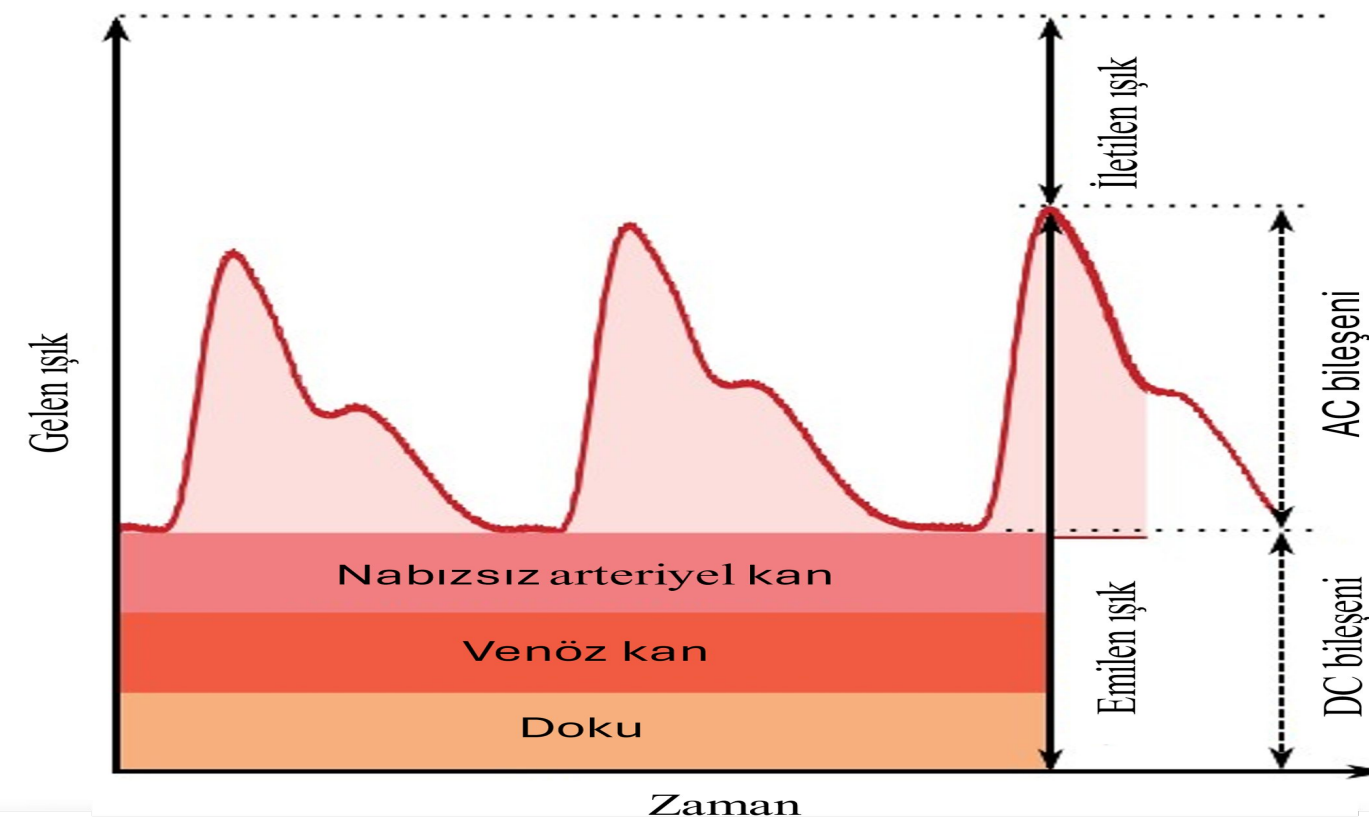
PPG sinyallerinin analizi temelli teknolojiler bu soruna umut vaat eden bir yaklaşım sunsa da, pratik uygulamalarda dış ışık kaynaklarına bağlı gürültü problemi ve temel sensör ünitesine ek olarak özel algılayıcılar ve donanımlar gerektirmesi gibi somut zorluklarla karşılaşmaktadır; bu da söz konusu çözümlerin günlük yaşama entegrasyonunu güçleştirmektedir [3].

1. International Diabetes Federation. (2022). IDF Diabetes Atlas (10th ed.). Brussels, Belgium: Author.
2. S A Tabish, "Lifestyle Diseases: Consequences, Characteristics, Causes and Control", *Journal Of Cardiology & Current Research*, 9 (3): 00326 (2017).
3. M. A. Almarshad, M. S. Islam, S. Al-Ahmadi, and A. S. BaHammam, "Diagnostic features and potential applications of ppg signal in healthcare: A systematic review," in *Healthcare*, vol. 10, p. 547, MDPI, 2022.
4. Heinemann, L., "Finger Pricking and Pain: A Never Ending Story", *Journal of Diabetes Science and Technology*, 2 (5): 919–921 (2008).

TAKIM TANITIM	1
ÖZET	2
PROBLEM TANIMI	3
ÇÖZÜM	4
YÖNTEM	5
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	6
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	7
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	8
HEDEF KİTLE	9
PROJE TAKVİMİ	10
SWOT ANALİZİ	11

Proje, kan örneği alınmasını gerektiren mevcut çözümlerin aksine, akıllı telefonların ön kamerasını kullanan PPG sinyal okuyucu uygulama ile çalışacak yenilikçi bir yaklaşım sunar [5]. Parmak, akıllı telefonun ön kamerasına yerleştirildiğinde, ekranın parmağın hemen altında kalan üst kısmı uygun bir renkle aydınlatılır. Bu ışık, cilt üzerinden geçerek yansır ve kamera tarafından algılanan sinyal, her kalp atışında kan hacmindeki değişiklikleri ölçmek için analiz edilir [6][7].

Ortaya çıkan PPG sinyalleri, dolaşım sistemi ve damar sağlığı hakkında zengin veriler içerir; bu veriler arasında kandaki glikoz düzeyinin de etkisi bulunur. Böylece kullanıcı, yalnızca akıllı telefonunu kullanarak saniyeler içinde sağlık durumu hakkında tahminde bulunabilir; ne **acı hissetmek** ne de **ek bir maliyet yüklenmek** zorundadır [7].



TAKIM TANITIM	●
ÖZET	●
PROBLEM TANIMI	●
ÇÖZÜM	●
YÖNTEM	●
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	●
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	●
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	●
HEDEF KİTLE	●
PROJE TAKVİMİ	●
SWOT ANALİZİ	●

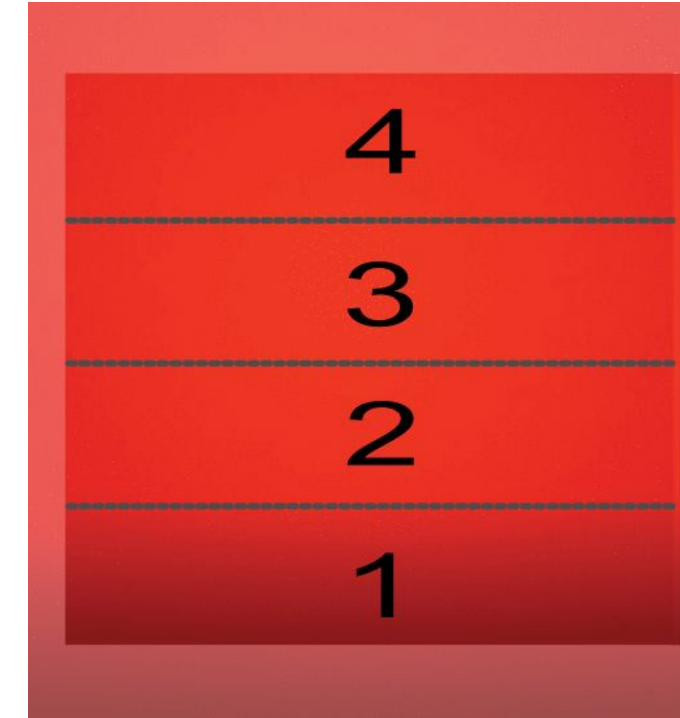
Bu yaklaşım sayesinde kişisel sağlık takibi, **cep telefonları aracılığıyla** kolaylaşır; taşınabilir ve ekonomik bir teknoloji kullanılarak ayrı ve pahalı cihazlara ihtiyaç ortadan kalkar. Geleneksel ölçüm cihazlarından vazgeçilmesi, hastaların finansal yükünü azaltır ve her ölçümde kullanılan test şeritleri ile iğnelere duyulan ihtiyaç ortadan kalkar; böylece hem maddi hem de bedensel rahatsızlıklar en aza iner. Parmak delme işleminin yol açtığı ağrılı ve kalıcı izler önlenir ki bu, özellikle çocuklar ve ergenlerin düzenli ölçüm yapma konusundaki psikolojik direnci açısından büyük önem taşır. Dolayısıyla PPG gibi cerrahi olmayan teknolojilerle desteklenen akıllı telefon kullanımı, hasta deneyiminde konfor ve kabul edilebilirlik düzeyini yükseltir; hastaların kendi sağlık kontrollerine gönüllü bağlılığını artırırken ek finansal veya fiziksel yük getirmez [6].

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

5. Wu, Y., Tang, Q., Zhan, W., Li, S., & Chen, Z. (2024). Res-BiANet: A Hybrid Deep Learning Model for Arrhythmia Detection Based on PPG Signal. *Electronics*, 13(3), 665. <https://doi.org/10.3390/electronics13030665>.
6. Susana, E. and Ramli, K., "Review of Non-Invasive Blood Glucose Level Estimation based on Photoplethysmography and Artificial Intelligent Technology", *17th International Conference on Quality in Research (QIR): International Symposium on Electrical and Computer Engineering*, Depok, Indonesia, 158-163 (2021).
7. Allen, J., "Photoplethysmography and its application in clinical physiological measurement", *Physiological Measurement*, 28 (3): (2007).

Başlangıçta, geliştiriciler için ekran parlaklığını ve kamerayı çevreleyen üst bölgenin (çentik alanının) rengini değiştirmelerine olanak tanıyan deneysel bir uygulama oluşturuldu. Buna ek olarak uygulama, kameradan okunan piksellerin ortalama değerini temsil eden bir sinyal görüntüler. Yapılan denemeler sonucunda, en yüksek ekran parlaklığında kırmızı rengin ve kırmızı kanaldan okunan piksel değerlerinin, PPG sinyalinin hatlarını diğerlerine göre daha belirgin bir şekilde ortaya çıkardığı anlaşıldı ve bu nedenle bu yöntem benimsendi.

Daha sonra, "upsampling" (örnekleme oranını artırma) tekniği uygulandı. Bu teknikte, gürültülü ve karanlık olabilecek kenar kısımlar, sağdan ve soldan %10, alttan ve üstten %20 oranında hariç tutulduktan sonra, kalan alan alt alta 4 eşit bölüme ayrıldı. Ardından, her bir bölümdeki piksellerin ortalaması hesaplanarak ve kan akışının bu yönde olması sebebiyle en alttaki bölümden başlanarak yukarı doğru birleştirilerek yeni bir sinyal oluşturulur. Bu şekilde saniyede 120 örnek (120 Hz) frekansında ideal bir sinyal elde edilir.



TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

Sonrasında, gönüllülerden veriler toplanır. Uygulama, kamera parmakla tamamen kapatıldığında ve okunan değerler göreceli olarak stabil hale geldiğinde kayda başlar. Kabul edilebilir sinyalden 30 saniyelik bir kayıt alınır. Parmağın belirgin şekilde hareket etmesi veya kameradan çekilmesi durumunda bir uyarı belirir ve kayıt işlemi baştan başlatılır. Gerçek kan şekeri değeri, ev tipi bir kan şekeri ölçüm cihazı kullanılarak ölçülür ve gönüllüler için bir veri seti (dataset) oluşturulur.

Her bir sinyal periyotlar (nabızlara) bölünür. Bu darbeler, öznitelikleri (features) çıkarmak için hcstsa kütüphanesi kullanılarak analiz edilir ve ardından verilerle bir makine öğrenmesi modeli eğitilir. Doğruluğu artırmak amacıyla, tek bir kullanıcıya ait tüm tahmin edilen değerlerin medyanının alınması yaklaşımı izlenir. Bu sayede, mantıksız veya diğer değerlerden çok uzak olan aykırı değerler elenmiş olur.

Bu şekilde uygulama, invazif olmayan (cerrahi müdahale gerektirmeyen), düşük maliyetli, hassas ve herkes için uygun bir kan şekeri ölçüm yöntemi sunmaktadır.

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

Uygulamanın başlangıcında, ekranın üst kısmında parmak altına denk gelecek şekilde bir ışık şeridi etkinleştirilir. Kamera ise ekranın altında aktif şekilde çalışır ve kullanıcının parmağını doğru konumlandırabilmesi için canlı ve net bir video görüntüsü sunar. Böylece kullanıcı, parmağını nereye ve nasıl yerleştirmesi gerektiğini ekrandaki görüntü sayesinde kolayca anlayabilir.

Kullanıcı parmağını doğru şekilde yerleştirdiğinde sinyal kaydı başlatılır. Eğer alınan sinyalde hata, kamera gürültüsü veya parmak yerleşiminde sorun algılanırsa, sistem kullanıcıya uyarı verir ve parmağın daha uygun şekilde yerleştirilmesini ister. Doğru ve temiz bir sinyal elde edildiğinde ise, bu veri otomatik olarak bir dosyaya kaydedilir ve daha sonra işlenmek üzere saklanır.

Uygulama, elde edilen sinyalin kalitesini artırmak için çeşitli dijital filtreleme yöntemleri kullanır. Özellikle, düşük frekanstaki gürültüyü ve yüksek frekanstaki parazitleri engellemek amacıyla bant geçiren filtreler (band-pass filters) uygulanır. Ayrıca, sinyali daha da düzgünleştirmek ve anlık dalgalanmaları azaltmak için kaydırmalı ortalama (moving average) filtresi gibi ek filtreleme teknikleri de kullanılır. Bu sayede, ölçülen PPG sinyalinin güvenilirliği ve doğruluğu en üst seviyeye çıkarılır.

Ayrıca arayüzde iki adet kaydırıcı (slider) bulunur: Biri ışık şiddetini, diğeri ise kullanılan ışığın dalga boyunu (örneğin, kırmızı veya yeşil gibi) ayarlamak içindir.

Ek olarak, uygulamada kullanıcının ölçüm sırasında kendi kan şekeri değerini manuel olarak girebileceği bir alan da bulunur. Böylece, elde edilen PPG sinyaliyle birlikte kullanıcı tarafından girilen kan şekeri değeri sisteme kaydedilir ve ileride yapılacak analizlerde bu verilerden faydalanılabilir.



TAKIM TANITIM

ÖZET

PROBLEM TANIMI

ÇÖZÜM

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

TİCARİLEŞME POTANSİYELİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE
YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Proje, parmak delme ve kan örneği alma gerektiren **geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak** kullanıcılara **ev ortamında kolay ve konforlu** bir şekilde kan şekeri düzeylerini izleme olanağı sunar; bu işlemler genellikle rahatsız edici olup enfeksiyon riski taşımaktadır. Ölçüm yöntemi çocuklar için korkutucu olmayacağından uygulamanın çekiciliğini ve hasta memnuniyetini artırır.

Tamamen yazılımsal bir çözüm üzerine inşa edildiğinden harici bir cihaza ihtiyaç duyulmaz ve bu sayede yüksek düzeyde ekonomik sürdürülebilirlik sağlanır. Ayrıca Java gibi açık kaynaklı teknolojilere dayanması, gelecekte maliyetli güncellemeler veya geliştirmeler gerektirmeden kolay bakım ve yükseltme imkânı tanır.

Uygulama, diyabet hastalarının yanı sıra sağlık durumunu düzenli olarak takip etmek isteyen **geniş bir kullanıcı kitlesini hedefler**; bu geniş kapsam, ürünün farklı toplumsal kesimler arasında pazarlanmasını ve yaygınlaşmasını kolaylaştırır.

TAKIM TANITIM

ÖZET

PROBLEM TANIMI

ÇÖZÜM

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA
GELİŞTİRME DURUMU

TİCARİLEŞME POTANSİYELİ
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE
YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

Proje, PPG sinyallerini çıkarmak için telefonun ön ekran parlaklığını ışık kaynağı olarak kullanmasıyla **geleneksel yöntemlerden ayrılmaktadır**; zira geleneksel çözümler genellikle harici ışık kaynaklarına dayanır [8]. Bu yaklaşım, mevcut uygulamalardan (örneğin Cardii) farklı olarak dikkat çekici bir yenilik sunmakta ve PPG teknolojisinin ilk kez kan şekeri düzeylerinin tahmini amacıyla kullanılmasına olanak tanımaktadır. Telefon ekranının optik sensör olarak işlev görmesi, mobil sağlık teknolojileri alanında küresel ölçekte çığır açan bir gelişme niteliğindedir.

Yerel düzeyde ise, veriler Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle Türk nüfusu üzerinden toplanacaktır. Ayrıca, projenin yazılım altyapısı tamamen Java programlama diliyle ve yerel bir mühendislik ekibi tarafından geliştirilecektir.

8.M. A. Almarshad, M. S. Islam, S. Al-Ahmadi, and A. S. BaHammam, "Diagnostic features and potential applications of ppg signal in healthcare: A systematic review," in *Healthcare*, vol. 10, p. 547, MDPI, 2022.

TAKIM TANITIM

ÖZET

PROBLEM TANIMI

ÇÖZÜM

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE

YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

SWOT ANALİZİ

1-Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastaları, özellikle çocuklar ve yaşlılar, günde üç veya daha fazla kez kan şekeri ölçümüne ihtiyaç duymaktadır. Bu durum, sürekli ve doğru izleme gereksinimini ortaya koymaktadır.

2-Sporcular ve hamile bireyler, gebelik diyabeti veya egzersize bağlı hipoglisemi riski taşıdıkları için düzenli ve güvenilir glikoz takibine ihtiyaç duyan bir diğer hassas grubu oluşturmaktadır.

3-Aile hekimleri ve sağlık hizmeti sunucuları (doktorlar ve hemşireler), hastaların durumlarını uzaktan takip etmeyi kolaylaştırmak ve teknolojiyi ön tarama aracı olarak kullanmak isteyen profesyonellerdir. Bu tür çözümler, hastane ziyaretlerinin sıklığını azaltırken hastaların durumu hakkında düzenli güncellemeler alınmasına olanak tanır.

4-Sağlıklı bireyler ve genel toplum ise sağlık durumlarını proaktif bir şekilde izlemeye ve erken risk belirtilerini tespit etmeye yönelik bir motivasyona sahiptir. Bu kullanıcılar, yaşamsal verileri kolayca takip ederek sağlıklı yaşam tarzlarını sürdürme konusunda desteklenebilir.

5-Kırsal ve yetersiz hizmet alan bölgelerde yaşayan bireyler ise, düşük gelir seviyeleri ve sağlık merkezlerine sınırlı erişim nedeniyle modern takip araçlarına daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda, ev ortamında uygulanabilecek, erişilebilir ve düşük maliyetli bir çözüm, glikoz takibini mümkün kılarak bu kesimlerin sağlık hizmetine erişimini artırabilir.

TAKIM TANITIM

ÖZET

PROBLEM TANIMI

ÇÖZÜM

YÖNTEM

PROTOTİP / UYGULAMA

GELİŞTİRME DURUMU

TİCARİLEŞME POTANSİYELİ

VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ÖZGÜNLÜK VE

YERLİLİK YÖNÜ

HEDEF KİTLE

PROJE TAKVİMİ

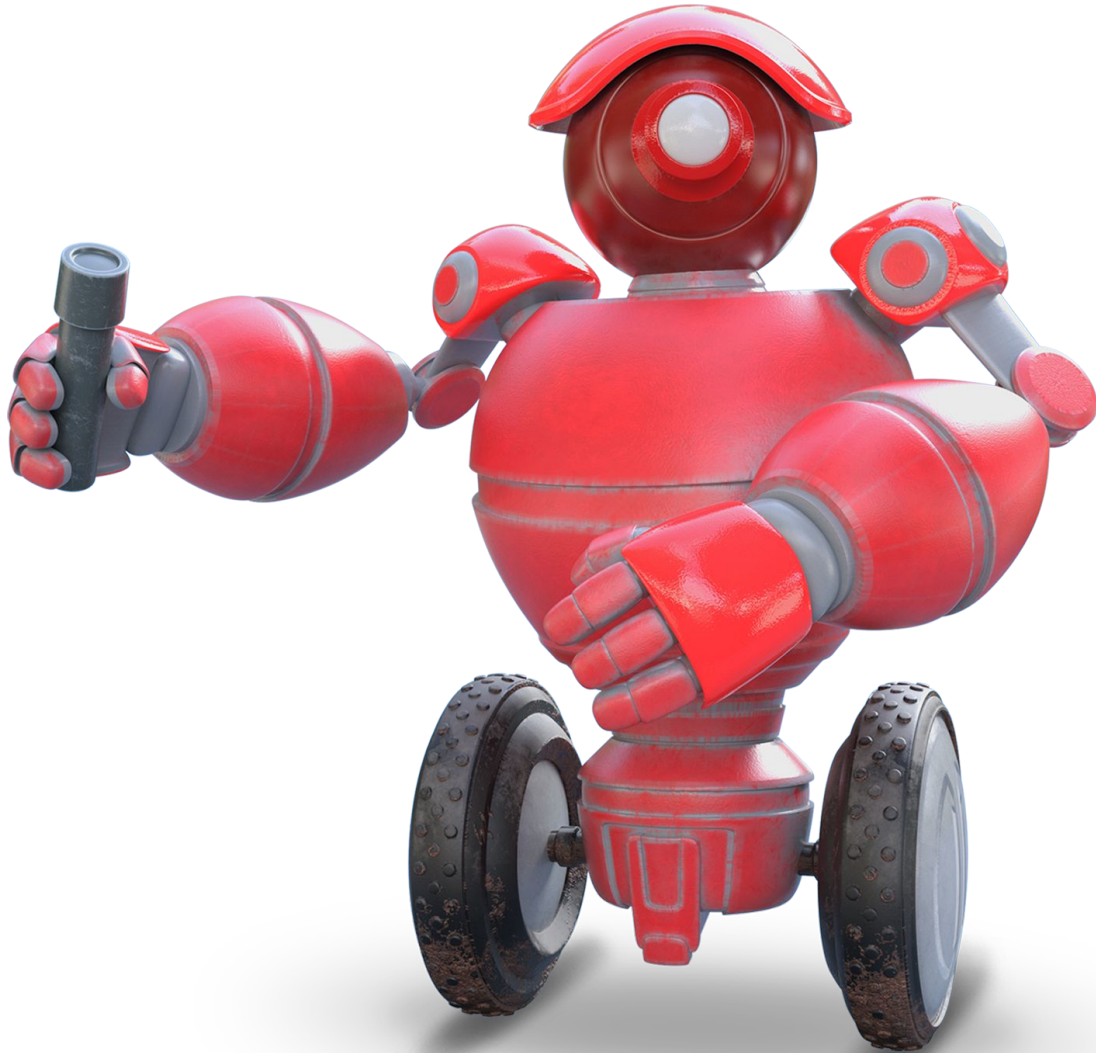
SWOT ANALİZİ

İş Paketi No	İŞ PAKETİ ADI	ALT FAALİYETLER	BAŞLANGIÇ TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ
1	Proje Planlama ve Ekip Kurulumu	- Proje gereksinimlerinin ve kapsamının belirlenmesi. - Ekip üyelerinin rolleri ve sorumluluklarının dağıtılması. - İş paketlerinin ve zaman çizelgesinin oluşturulması.	10.2024	11.2024
2	Veri Toplama ve İşleme	50 gönüllü ile çalışmak için etik kurul onay alması. - PPG sinyali ve kan şekeri verilerinin toplanması. - Verilerin temizlenmesi ve etiketlenmesi.	11.2024	12.2024
3	Sinyal İyileştirme Altyapısı	- Super SloMo modelinin TensorFlow Lite'a entegrasyonu. - Optik akış tabanlı hareket düzeltme algoritmasının geliştirilmesi. - FIR filtrelerinin sinyal gürültüsünü %70 azaltacak şekilde optimize edilmesi.	12.2024	01.2025
4	Makine Öğrenimi Modeli Geliştirme	- LSTM + Gradient Boosting hibrit modelinin tasarımı. - Modelin Google Colab Pro üzerinde eğitilmesi. - Model doğruluk testleri ve hiperparametre optimizasyonu.	01.2025	02.2025
5	Mobil Uygulama Geliştirme	- Gerçek zamanlı sinyal işleme modülünün entegrasyonu. - Android uyumluluk testleri.	02.2025	03.2025
6	Klinik Doğrulama ve Test	10 hasta üzerinde pilot çalışma yürütülmesi. - Sonuçların geleneksel glikoz ölçüm cihazlarıyla karşılaştırılması - Kullanıcı geri bildirimlerine göre iyileştirmeler.	03.2025	04.2025
7	MVP Lansmanı ve Ölçeklendirme	- Kullanıcı eğitim videoları ve dokümantasyon hazırlanması. - Sağlık Bakanlığı ile iş birliği için başvuruların başlatılması.	05.2025	07.2025

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	

S	W	O	T
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
-Kan şekeri seviyelerini herhangi bir yerde ve zamanda, mobil cihaz aracılığıyla görsel olarak test etme imkanı. -Hastaya özel kişiselleştirilmiş takip. -Acısız ve invaziv olmayan yöntem.	-Parmağa sabit ve uygun pozisyonda tutturma gereksinimi.	-Projede kırmızı spektrum dışında başka dalga boylarının kullanılmaması, farklı dalga boylarının entegre edilmesiyle başka hastalıkların da tespit edilebilmesi için fırsat sunuyor. -Mobil uygulama ile evde veya sahada yapılan ölçümler, doktorlara uzaktan hasta takibi ve hızlı müdahale imkanı sunar.	-Sağlık sektöründe kişisel verilerin güvenliği için sıkı düzenlemeler bulunmakta; sonucun kabul görmesi için Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından onaylanması gerekebilir.

TAKIM TANITIM	
ÖZET	
PROBLEM TANIMI	
ÇÖZÜM	
YÖNTEM	
PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU	
TİCARİLEŞME POTANSİYELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
ÖZGÜNLÜK VE YERLİLİK YÖNÜ	
HEDEF KİTLE	
PROJE TAKVİMİ	
SWOT ANALİZİ	



Her parmak izi, sağlığa açılan yeni bir kapı.

Bu PPG sinyali sayesinde; kan şekeri, kan basıncı, oksijen doygunluğu gibi birçok hayati veriye ulaşmak mümkün. Hatta bu verilerle böbrek yetmezliği gibi ciddi hastalıkların tespitinde de kullanılabilir.

Bu değerli fırsatı sunduğu ve fikirlerimizi paylaşmamıza olanak tanıdığı için Teknofest'e teşekkür ederiz.